Valoración

Modelización Black.

Modelos estándar para tipos de interés

José Javier Calderón jcalderon@afi.es

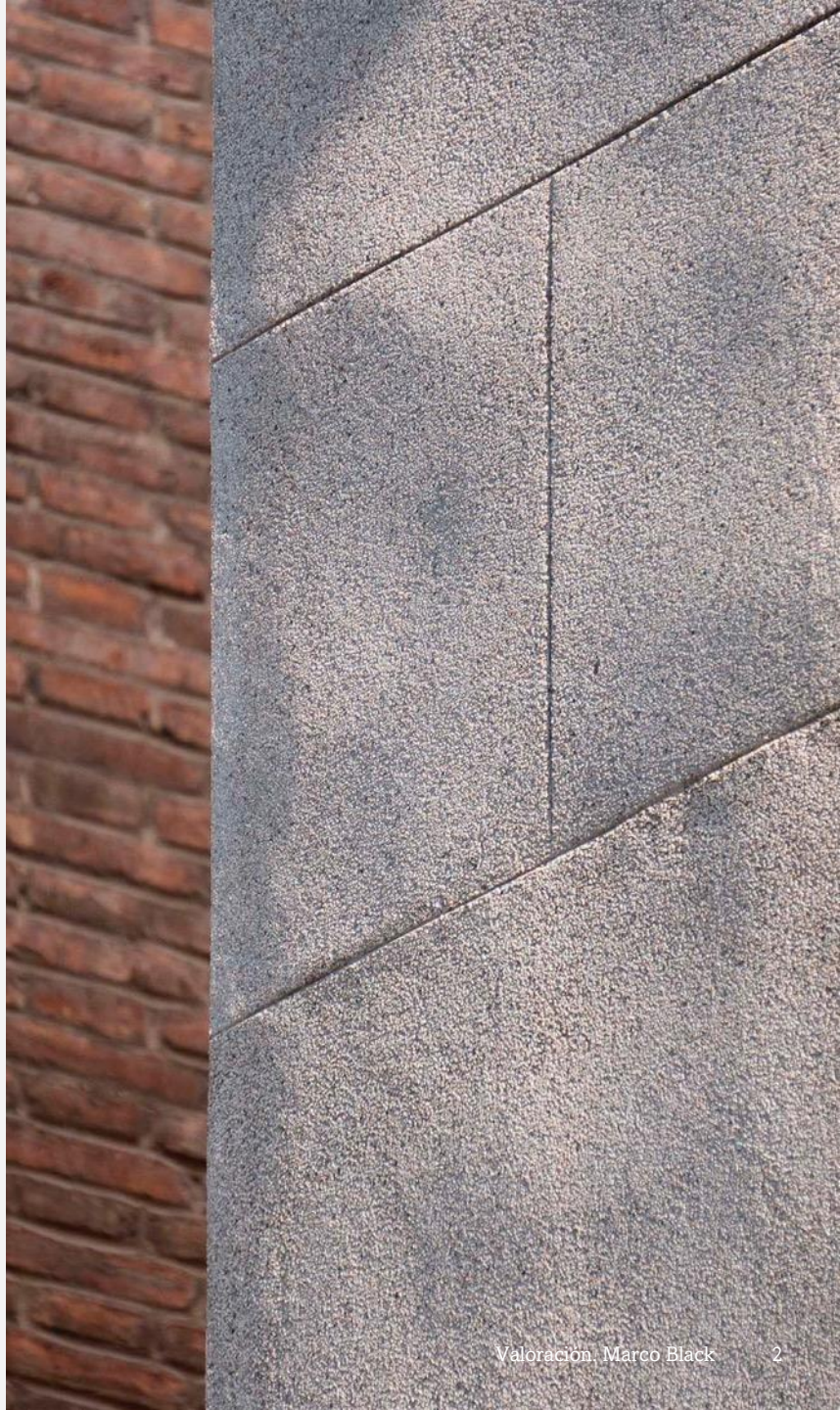


Índice

1. Introducción
2. Marco Black en equity
3. **Marco Black en tipos de interés**
    1. **Para tipos forward**
    2. **Para tipos swap**

Anexo I. Nuevo marco tipos

Anexo II. Marco Black en FX



03. Marco Black en tipos de interés.



3.1. Marco Black en tipos de interés. Tipos forward



Modelo de Black para tipos forward

Nos interesa construir un modelo sin arbitraje para valorar instrumentos que, en tiempo T, pagan flujos en función del tipo simple $R(T,T')$ que se fija en tiempo T (con $T < T'$) y que vence en tiempo T'. Habitualmente escribiremos $\Delta T = T' - T$.

Por ejemplo, instrumentos como

- FRA con strike K y nominal Nom, que paga $Nom \cdot \Delta T \cdot (R(T,T') - K)$ en tiempo T';
- caplet/floorlet con strike K, cuyos flujos, en tiempo T', son $Nom \cdot \Delta T \cdot (R(T,T') - K)^+$ y $Nom \cdot \Delta T \cdot \left(K - R(T,T')\right)^+$, respectivamente.
- Además de carteras de estos últimos instrumentos (caps, floors).

Veremos también cómo valorar, dentro del modelo, versiones de los anteriores instrumentos que llamaremos *in-arrears*, que pagan los flujos en tiempo T.

Modelo de Black para tipos forward

Activos básicos

Los bonos cupón cero, B^T y $B^{T'}$, que vencen en tiempos T y T', respectivamente.
Denotamos sus precios en tiempo t como $P(t,T)$ y $P(t,T')$ respectivamente.

Numerario

Vamos a tomar como numerario el precio $P(t,T')$ del bono $B^{T'}$(el de más largo plazo)

Probabilidad de valoración

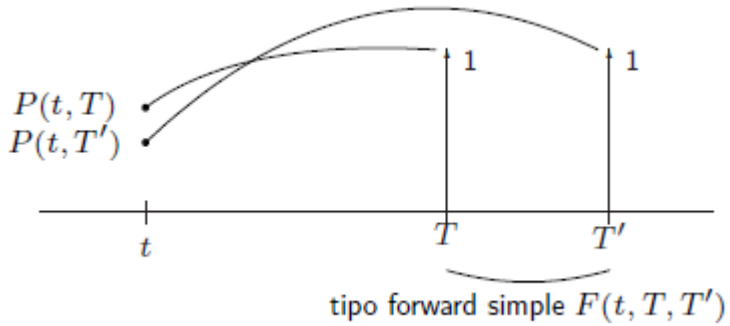
Postulamos que, bajo una probabilidad $Q_{T'}$, los procesos siguientes son martingalas

$$\frac{P(t,T)}{P(t,T')}, \qquad \frac{P(t,T')}{P(t,T')} \equiv 1$$

Modelo de Black para tipos forward

Probabilidad de valoración. Cambio de notación.

Obsérvese que



Así que

$$\frac{P(t,T)}{P(t,T')} = 1 + \Delta T \cdot F(t,T,T')$$

de manera que exigir que $P(t,T)/P(t,T')$ sea martingala es lo mismo que exigir que lo sea el tipo forward simple $F(t,T,T')$.

Modelo de Black para tipos forward

Probabilidad de valoración. Cambio de notación.

Los tiempos T y T' están fijos. A partir de ahora simplificamos la notación escribiendo

$$F_t = F(t,T,T'), \qquad t \leq T$$

A la vista de que:

- $P(t,T)/P(t,T')$ sea martingala es equivalente a que el tipo forward F_t lo sea;
- Y de que $F_T = R(T,T')$ (a vencimiento T, el tipo forward se convierte en spot), de manera que los flujos de los instrumentos se podrán escribir en términos del tipo forward F_T

resulta razonable imponer una dinámica directamente al tipo forward F_t

Modelo de Black para tipos forward

Lognormalidad Black.

Se impone que $(F_t)_{t\leq T}$ siga una evolución lognormal y que sea martingala:

$$dF_t = F_t \sigma dW_t$$

Esto supone, con la habitual aplicación del lema de Itô, que $\ln(F_t)$ es una normal de media $-\frac{\sigma^2}{2}t$ y desviación típica $\sigma\sqrt{t}$. Y de ahí, que

$$F_t = F_0 e^{-\frac{\sigma^2}{2}t} e^{\sigma\sqrt{t}N_{0,1}}$$

Modelo de Black para tipos forward

Observación

En Black se impone que $(F_t)_t$ sea martingala. Esto es equivalente a exigir que el proceso $\left(\frac{P(t,T)}{P(t,T')}\right)_t$ lo sea.

Llamemos σ_{tipo} a la volatilidad de $(F_t)_t$. Entonces, la evolución Black de la martingala es, por Itô:

$$d\left(\frac{P(t,T)}{P(t,T')}\right) = \left(\frac{P(t,T)}{P(t,T')}\right) \cdot \left(\sigma_{tipo}\left[\frac{\Delta TF_t}{1+\Delta TF_t}\right]\right) dW_t$$

Es decir, la volatilidad del proceso "cociente de precios de los bonos" es estocástica

$$\sigma_{bonos} = \sigma_{tipo}\left[\frac{\Delta TF_t}{1+\Delta TF_t}\right]$$

Valoración de opciones

1. Valoración de un caplet de strike K

En el caplet, se fija el tipo simple $R(T,T')$ en tiempo T y se para en tiempo T', la cantidad

$$Nom \cdot (R(T,T') - K)^+ \cdot \Delta T$$

Esto es, en tiempo T', el flujo del caplet es

$$Nom \cdot (F_T - K)^+ \cdot \Delta T$$

Por tanto:

$$\frac{valor_{hoy}caplet}{P(0,T')} = Nom \cdot E_{Q_{T'}}\left(\frac{\Delta T(F_T - K)^+}{P(T,T')}\right) = Nom \cdot \Delta T \cdot E_{Q_{T'}}\left((F_T - K)^+\right)$$

Ya que $P(T',T') = 1$

Valoración de opciones

1. Valoración de un caplet de strike K

Aplicando el cálculo de Black-Scholes, da

$$valor_{hoy} caplet = Nom \cdot \ \Delta T \ \cdot P(0,T') \ \cdot \ [F_0 \Phi(d_+) - K\Phi(d_-)]$$

Con

$$d_{\pm} = \left(\frac{\ln\left(\frac{F_0}{K}\right)}{\sigma\sqrt{T}} \right) \pm \frac{1}{2}\sigma\sqrt{T}$$

Obsérvese que:

- Se descuenta desde T'
- Se acumula volatilidad hasta T

Valoración de opciones

2. Valoración de un FRA

El FRA se replica estáticamente, así que, en cualquier modelo, su precio debe coincidir con el coste de su replicación.

Pongamos que queremos valorar el FRA (recibe variable) de nominal Nom, con strike K, para el periodo (T, T'). El flujo del FRA en tiempo T' es $Nom \cdot \Delta T \cdot (F_T - K)$, por lo que

$$valor_{hoy}FRA = Nom \cdot P(0,T') \cdot E_{Q_{T'}}\left(\frac{\Delta T(F_T - K)}{P(T',T')}\right) = Nom \cdot P(0,T') \cdot \Delta T \cdot E_{Q_{T'}}\big((F_T - K)\big)$$

Como F_t es martingala

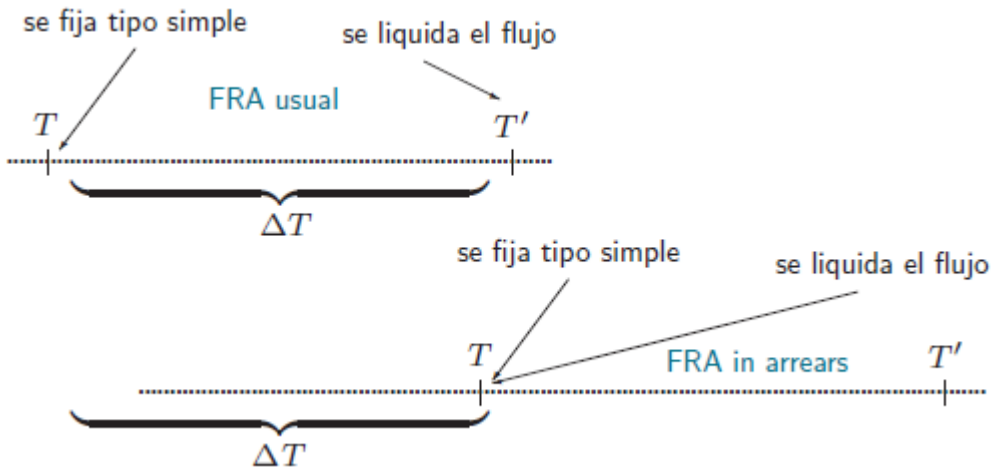
$$valor_{hoy}FRA = Nom \cdot P(0,T') \cdot \Delta T \cdot (F_0 - K)$$

Como ya sabíamos.

Valoración de opciones

3. Valoración de un FRA *in arrears*

Los siguientes esquemas comparan los contratos usuales e *in-arreas*



En el FRA *in-arrears*, el flujo en tiempo T para la parte que recibe variable es:

$$Nom \cdot (F_T - K) \cdot \Delta T$$

Valoración de opciones

3. Valoración de un FRA *in arrears*

Para calcular la prima, partimos de la fórmula habitual:

$$valor_{hoy}FRA_{in-arrears} = Nom \cdot P(0,T') \cdot E_{Q_{T'}}\left(\frac{\Delta T(F_T - K)}{P(T,T')}\right)$$

que se puede reescribir como

$$valor_{hoy}FRA_{in-arrears} = Nom \cdot P(0,T') \cdot \Delta T \cdot E_{Q_{T'}}\left((F_T - K) \cdot (1 + \Delta T \cdot F_T)\right)$$

Nótese que el factor de descuento $P(0,T')$ que aparece no es el "natural".

En esta esperanza aparece F_T, pero también F_T^2.

Pero ambas variables aleatorias son lognormales, lo que nos permitirá hacer los cálculos explícitos. La media de la F_T^2 resulta ser $F_0^2 e^{\sigma^2 T}$

Valoración de opciones

3. Valoración de un FRA *in arrears*

$$valor_{hoy}FRA_{in-arrears} = Nom \cdot P(0,T') \cdot \Delta T \cdot E_{Q_{T'}}\left((F_T - K) \cdot (1 + \Delta T \cdot F_T)\right)$$

Por tanto:

$$valor_{hoy}FRA_{in-arrears} = Nom \cdot P(0,T') \cdot \Delta T \cdot \left[E_{Q_{T'}}(F_T - K) + E_{Q_{T'}}\left((F_T - K) \cdot \Delta T \cdot F_T\right)\right] =$$

$$= \boldsymbol{Nom \cdot P(0,T') \cdot \Delta T \cdot E_{Q_{T'}}\left((F_T - K)\right) + Nom \cdot P(0,T') \cdot \Delta T^2 \cdot E_{Q_{T'}}\left((F_T - K) \cdot F_T\right)}$$

El primer término es el precio del **FRA usual**. La **corrección** suele ser pequeña. El cálculo explícito de este segundo término nos da:

$$valor_{hoy}FRA_{in-arrears} = \boldsymbol{valor_{hoy}FRA + Nom \cdot P(0,T') \cdot \Delta T^2 \cdot \left[F_0^2 e^{\sigma^2 T} - K \cdot F_0\right]}$$

$$valor_{hoy}FRA_{in-arrears} = \boldsymbol{Nom \cdot P(0,T') \cdot \Delta T \cdot E_{Q_{T'}}\left((F_T - K)\right) + Nom \cdot P(0,T') \cdot \Delta T^2 \cdot \left[F_0^2 e^{\sigma^2 T} - K \cdot F_0\right]}$$

Valoración de opciones

3. Valoración de un FRA *in arreas*

Strike de equilibrio

$$K = F_0 \frac{\left(1 + \Delta T F_0 e^{\sigma^2 T}\right)}{(1 + \Delta T F_0)}$$

Esto es habitual llamarlo un “ajuste de convexidad o timing” al tipo forward de mercado.

Valoración de opciones

4. Valoración de un caplet *in-arrears*

Con el mismo argumento del FRA *in-arrears*, la prima del caplet *in-arrears* es:

$$valor_{hoy}caplet_{in-arrears} = Nom \cdot P(0,T') \cdot \Delta T \cdot \left[E_{Q_{T'}}(F_T - K)^+ \cdot (1 + \Delta T \cdot F_T)\right] =$$

$$= \boldsymbol{Nom \cdot P(0,T') \cdot \Delta T \cdot E_{Q_{T'}}\left((F_T - K)^+\right) + Nom \cdot P(0,T') \cdot \Delta T^2 \cdot E_{Q_{T'}}\left((F_T - K)^+ \cdot F_T\right)}$$

El término nuevo de "**corrección**" exige calcular una nueva integral, cuyo resultado es

$$E_{Q_{T'}}\left((F_T - K)^+ F_T\right) = F_0^2 e^{\sigma^2 T}\Phi(d_*) - KF_0\Phi(d_+)$$

Donde d_+ tiene el significado habitual y

$$d_* = \frac{\ln\left(\frac{F_0}{K}\right)}{\sigma\sqrt{T}} + \frac{3}{2}\sigma\sqrt{T}$$

Valoración de opciones

4. Valoración de un caplet *in-arrears*

De manera que el valor del caplet *in-arreas* resulta ser:

$$valor_{hoy}caplet_{in-arrears} = \boldsymbol{Nom \cdot P(0,T') \cdot \Delta T \cdot [F_0 \Phi(d_+) - K\Phi(d_-)] +}$$
$$\boldsymbol{+ Nom \cdot P(0,T') \cdot \Delta T^2 \cdot \left[F_0^2 e^{\sigma^2 T} \Phi(d_*) - K F_0 \Phi(d_+)\right]}$$

Donde

$$d_\pm = \frac{\ln\left(\frac{F_0}{K}\right)}{\sigma\sqrt{T}} \pm \frac{1}{2}\sigma\sqrt{T}, \qquad d_* = \frac{\ln\left(\frac{F_0}{K}\right)}{\sigma\sqrt{T}} + \frac{3}{2}\sigma\sqrt{T}$$

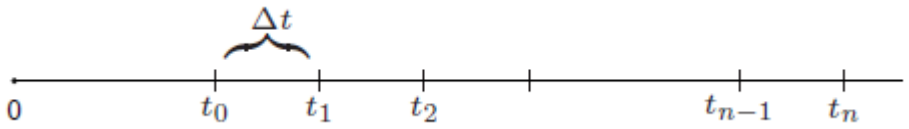
3.2. Marco Black en tipos de interés. Tipos swap



Modelo de Black para tipos swap

Swaps

El instrumento financiero de interés será el swap de nominal 100% (en el que se paga tipo fijo y se recibe variable) con la siguiente estructura de fechas:



En cada fecha t_j se fija el tipo simple $R(t_j, t_{j+1})$ para el periodo correspondiente

En cada tiempo t_{j+1}:

- se recibe $R(t_j, t_{j+1})(t_{j+1} - t_j)$
- *se paga* $K \cdot (t_{j+1} - t_j)$

Modelo de Black para tipos swap

Tipo forward swap

En tiempo $\boldsymbol{t = 0}$. El tipo **forward-swap** hoy es el tipo K que hace que contratar este swap (hoy) cueste 0

$$Swap_0 = Swap(0; t_0, t_1, \dots, t_n) = \frac{P(0,t_0) - P(0,t_n)}{\sum_{j=1}^{n} P(0,t_j) \cdot (t_j - t_{j-1})}$$

En tiempo $\boldsymbol{t < t_0}$. En cualquier tiempo hasta t_0, podemos considerar el **tipo forward swap** para la misma estructura de fechas:

$$Swap_t = Swap(t; t_0, t_1, \dots, t_n) = \frac{P(t,t_0) - P(t,t_n)}{\sum_{j=1}^{n} P(t,t_j) \cdot (t_j - t_{j-1})}$$

Que será el tipo de equilibrio en tiempo t

Modelo de Black para tipos swap

Swaption

Un contrato swaption da derecho a entrar, en tiempo t_0, en un swap en el que se recibirá variable y se pagará tipo fijo K.

En tiempo t_0, recibir tipo variable y recibir el tipo $Swap_{t_0}$ (tipo swap spot) de esa fecha será equivalente.

Así que sólo ejerceremos el swaption si $Swap_{t_0} > K$. En caso de entrar, intercambiaremos, en cada una de las fechas prescritas, el tipo K por el tipo $Swap_{t_0}$.

Por tanto, los flujos del swaption equivalen a un pago, en t_0, de

$$\left(Swap_{t_0} - K\right)^+ \left(\sum_{j=1}^{n} P\left(t_0, t_j\right) \cdot \left(t_j - t_{j-1}\right)\right)$$

Modelo de Black para tipos swap

Activos básicos

Para valorar este swaption, tomaremos como activos básicos los bonos cupón cero de nominal 1 que vencen en las fechas sucesivas desde t_0 hasta t_n:

$$B^{t_j}, \qquad j = 0,1,2,\dots,n$$

Numerario

El numerario más conveniente en este caso es el instrumento A (la **anualidad**) que paga 1 por año repartido en las fechas desde t_1 hasta t_n

$$A_t = \sum_{j=1}^{n} P(t,t_j)\cdot(t_j - t_{j-1})$$

Por tanto, el valor del swaption queda

$$(Swap_{t_0} - K)^+ A_{t_0}$$

Modelo de Black para tipos swap

Probabilidad de valoración

Llamamos $\mathrm{Q_A}$ a la probabilidad tal que, para cada $j = 1,2,\dots,n$.

$$\frac{P(t,t_j)}{A_t}, \qquad \text{son } \mathrm{Q_A}\text{−martingalas para tiempos } t \leq t_0$$

Obsérvese que, en particular,

$$Swap_t = \frac{P(t,t_0) - P(t,t_n)}{A_t} \quad \text{es } \mathrm{Q_A}\text{−martingala}$$

Modelo de Black para tipos swap

Valoración

Todo activo X replicable (con los bonos seleccionados) es martingala. Si su payoff en tiempo T es X_T, su precio hoy se calcula como

$$X_0 = A_0 \cdot E_{Q_A}\left(\frac{X_T}{A_T}\right)$$

En particular, para el swaption,

$$A_0 E_{Q_A}\left(\frac{(Swap_{t_0} - K)^+ \cdot A_0}{A_{t_0}}\right) = A_0 E_{Q_A}\left((Swap_{t_0} - K)^+\right)$$

(Obsérvese cuán conveniente es que se hayan cancelado los factores A_{t_0}).

Modelo de Black para tipos swap

Marco Black

Si se impone ahora una evolución lognormal para el tipo $Swap_t$:

$$dSwap_t = Swap_t \sigma dW_t$$

Resultando la fórmula de valoración

$$valor_{hoy} swaption = A_0[Swap_0 \Phi(d_+) - K\Phi(d_-)]$$

Donde

$$d_\pm = \frac{\ln\left(\frac{Swap_0}{K}\right)}{\sigma\sqrt{t_0}} \pm \frac{1}{2}\sigma\sqrt{t}$$

¿cómo quedaría el swaption ATM?

Modelo de Black para tipos swap

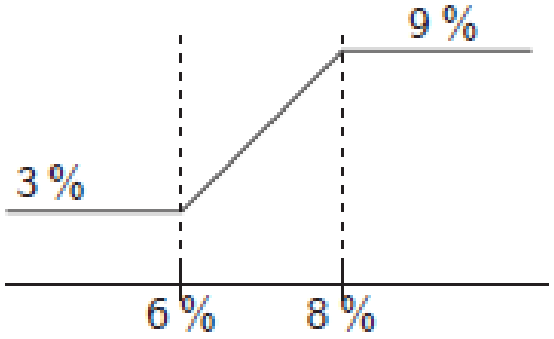
Ejercicio

Un bono paga cupones anuales y vence dentro de 10 años. Los 5 primeros años paga un cupón del 4%. Los cinco siguientes paga un cupón dado por:

$$\begin{cases} 9\%, & \text{si } S < 6\% \\ 3\% + 3\text{x}(S - 6\%), & \text{si } S \text{ está entre 6\% y 8\%} \\ 9\%, & \text{si } S > 8\% \end{cases}$$

Donde S es el tipo swap (anual) a 5 años que se fije dentro de 5 años.

1. Valoración por integración numérica ($\sigma = 25\%$)
2. Valoración desestructurándolo
3. Valoración con smile de volatilidad ($\sigma_{6\%} = 26\%$ y $\sigma_{8\%} = 24\%$)



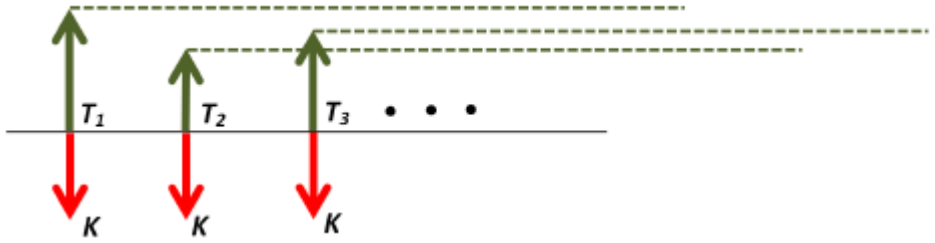
Modelo de Black para CMS (Constant Maturity Swap)

Hay contratos en los que los flujos periódicos, por ejemplo, trimestrales, no van vinculados al tipo a plazo de ese periodo sino, por ejemplo, al tipo swap a 10 años.

Consideremos, por ejemplo, un **constant maturity swap** en el que, al comienzo de cada trimestre:

la rama fija paga intereses con un tipo fijo (sobre un nominal);

la rama variable paga intereses según el tipo swap a 10 años de ese comienzo de trimestre.



En cada fecha T_i la pata variable paga intereses según el tipo $Swap_{T_i}$ que se haya fijado en ese tiempo T_i (el pago efectivo se multiplicando por el periodo de devengo y el nominal).

Es un **único pago** (en cada fecha T_i), no periodificado en las fechas del swap.

Modelo de Black para CMS (Constant Maturity Swap)

Para la valoración de (la rama variable) de este tipo de instrumentos, habrá que valorar cada uno de los flujos, uno por fecha de pago. El tipo swap que se usa en el contrato tiene un plazo (y una estructura de fechas) que está fija.

Digamos que una de esas fechas de pago es T. Usando la anualidad como numerario, la regla general nos dice que debemos calcular (con las notaciones ya usadas) esperanzas del tipo

$$valor_{hoy}flujo = A_0 E_{Q_A}\left(\frac{Swap_T}{A_T}\right)$$

(cuyo resultado habrá que multiplicar por el nominal y el periodo de devengo).

Nótese que, en la esperanza anterior ya no se produce la (mágica y conveniente) cancelación del factor A_T , pues en este contrato el tipo $Swap_T$ se paga una única vez.

Conocemos la dinámica del tipo forward swap, y de hecho cómo es la variable aleatoria $Swap_T$. Pero ahora aparece multiplicada por el factor adicional $1/A_T$.

Modelo de Black para CMS (Constant Maturity Swap)

Observación. Si para un swap anual (a N años) aproximamos

Por otro lado, tiene que ser consistente con la probabilidad de valoración, por lo que debe cumplirse:

$$\frac{P(0,T)}{A_0} = E_{Q_A}\left(\frac{1}{A_T}\right) = E_{Q_A}(\alpha + \beta Swap_T) = \alpha + \beta E_{Q_A}(Swap_T)$$

Lo cual nos dice que

$$\frac{P(0,T)}{A_0} = \alpha + \beta Swap_0$$

Por tanto

$$\beta = \frac{1}{Swap_0}\left(\frac{P(0,T)}{A_0} - \frac{1}{plazo}\right)$$

También se usa el ajuste desarrollado por Brotherton-Ratcliffe-Iben

Modelo de Black para CMS (Constant Maturity Swap)

Con la aproximación vista

$$A_0 E_{Q_A}\left(\frac{Swap_T}{A_T}\right) = A_0 E_{Q_A}(Swap_T(\alpha + \beta Swap_T) = A_0\left(\alpha Swap_0 + \beta Swap_0^2 e^{\sigma^2 T}\right)$$

$$= A_0 Swap_0\left(\alpha + \beta Swap_0 + \beta Swap_0\left(e^{\sigma^2 T} - 1\right)\right) =$$

$$= P(0,T) Swap_0 (1 + \left(\frac{\beta Swap_0}{\alpha + \beta Swap_0}\right)\left(e^{\sigma^2 T} - 1\right)$$

Gracias

Afi Global Education